

Projektni rad

Upravljački algoritmi u realnom vremenu

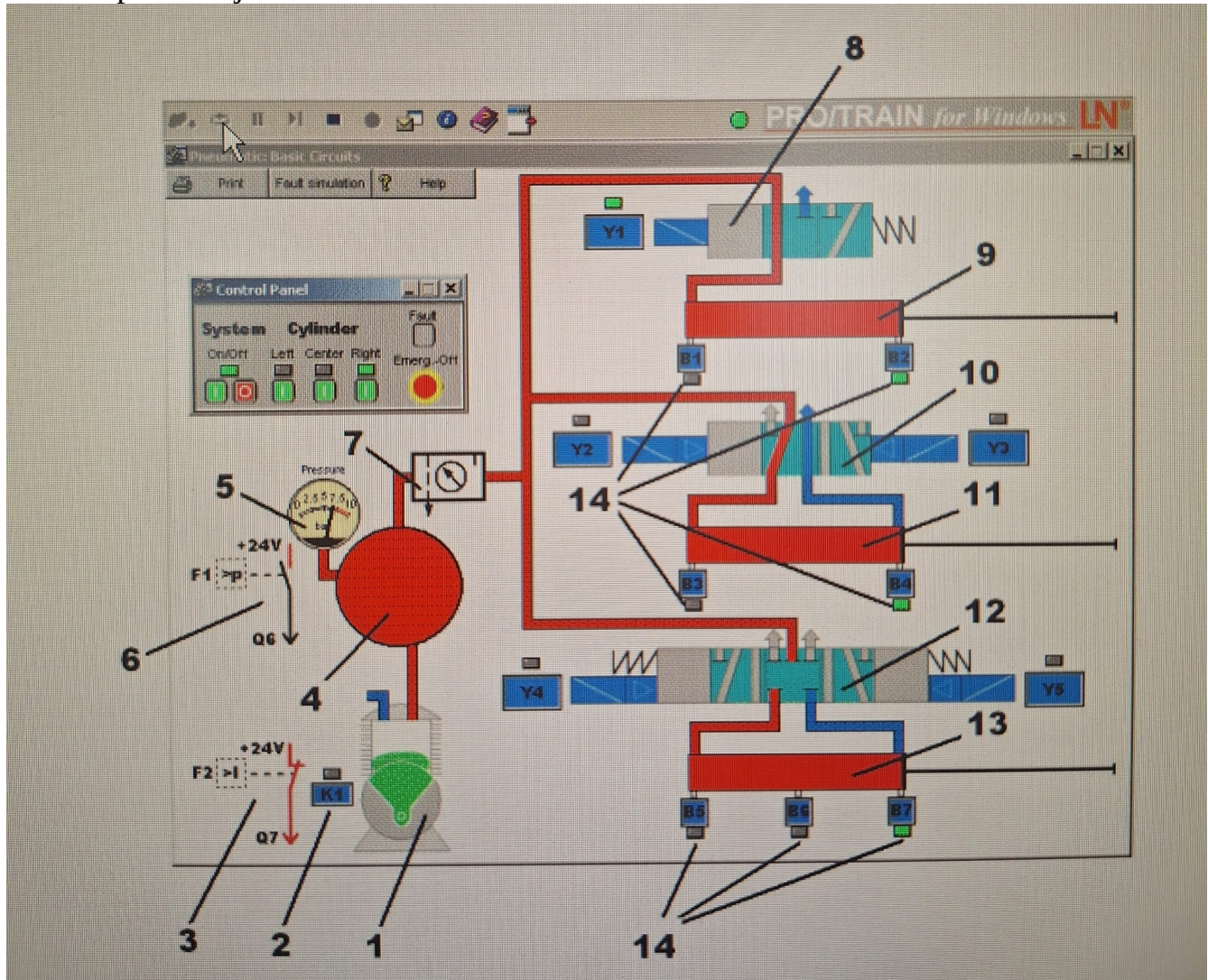
Projekat broj 8

Kandidati: Luka Mihajlović, Milan Rodić, Luka Marić, Dušan Vukanić

Profesor: Željko Kanović

Opis sistema

Cilj projekta je realizovati sistem automatskog upravljanja pneumatskim sistemom koji služi za pokretanje cilindara u motoru.

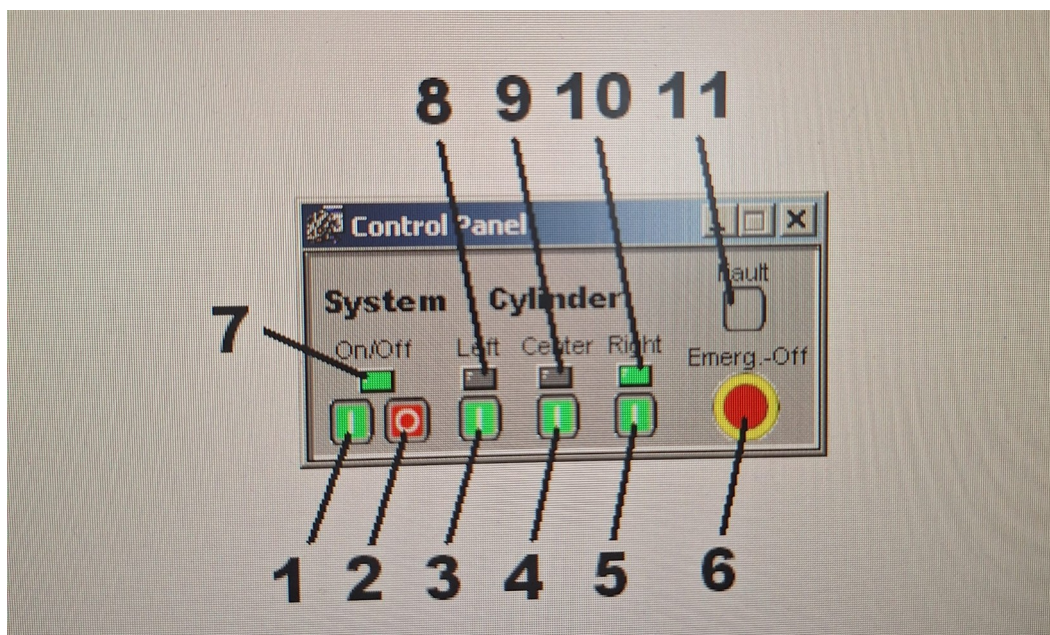


Različite situacije kretanja i odgovarajuće ponašanje sistema u odnosu na pritisak, prikazani su na modelu:

Komponente sistema:

- Pumpa(1) – generiše pritisak pomoću klipnog kompresora koji pokreće elektromotor.
- K1(2) – kontaktor preko kojeg se šalje signal elektromotoru pumpe da može da se pokrene, takođe se preko njega kontroliše i zaustavljanje pumpe.
- F2(3) – zaštitni prekidač za motor pumpe. Služi kao signal greške, kada je na visokom naponu, nema greške, kada je na niskom naponu, postoji kvar u motoru.
- Rezervoar pod pritiskom(4) – služi kao skladište vazduha pod pritiskom koji služi za pokretanje sistema.

- Manometar(5) – služi za prikaz nivoa pritiska u rezervoaru.
- F1(6) – prekidač koji šalje informaciju o tome da li je stvarni pritisak u rezervoaru unutar zadatih granica. Kada je rastuća ivica na prekidaču, to je znak da je dostignut radni pritisak i da pumpa treba da prestane sa radom. Kada je opadajuća ivica na prekidaču, pumpa treba da počne sa radom.
- Kontroler(7) – sadrži filter, separator ulja i merač pritiska.
- Elektromagnetni 3/2 ventil(8) – sastoji se od motora sa jedne strane i opruge(9) sa druge koja vraća cilindar u početno stanje po gašenju motora.
- Elektromagnetni 5/2 ventil(10) – kontrolisan elektromagnetnim impulsima sastoji se od dvostranih randih cilindara(11) koji se pokreću svojim respektivnim motorima. Važno je da se ovi motori ne optereće sa naponom od 24V više od 2 sekunde.
- Elektromagnetni 5/3 ventil(12) – sa neutralnim položajem i pneumatskim pojačanjem u kombinaciji sa dvostranim radnim cilindrom(13) koji se pokreću svojim respektivnim motorima.
- Indikatori B1 – B7(14) – signali senzora koji detektuje pozicije cilindara tokom kretanja motora.
- Kontrolna tabla(skada):
 - S1 Dugme Sistem Uključivanje (1): Uključuje sistem u automatskom radu
 - S2 Dugme Sistem Isključivanje (2): Isključuje sistem
 - S3 Dugme cilindra Levo (3): Pomerite cilindar u levi položaj
 - S4 Dugme cilindra Srednje (4): Pomerite cilindar u srednji položaj
 - S5 Dugme cilindra Desno (5): Pomerite cilindar u desni položaj
 - S6 Prekidač za hitno isključenje (6): Svi aktuatori su isključeni
 - H1 Sistem Uključivanje (7): Označava da je sistem uključen u automatskom režim
 - H2 Levo (8): Cilindri su izvučeni
 - H3 Srednje (9): Cilindar u srednjem položaju
 - H4 Desno (10): Cilindri su izvučeni
 - H5 Greška (11): Postoji greška u sistemu



Princip rada sistema

Prilikom pokretanja sistema čeka se unos korisnika. Korisnik u početku ima opciju da pritisne dugme on, kojim će pokrenuti pumpu samo ako na ulazu sistem ima signal kontrolera K1. Nakon pokretanja pumpe, ona stvara pritisak do određenog nivoa, koji se proverava preko F1 indikatora. Nakon detekcije padajuće ivice ovog indikatora sistem ulazi u stanje spremnosti, u kojem korisnik ima opciju da pritisne jedno od dugmadi (Left, Center, Right), pri čemu se klipovi cilindara pokreću u odgovarajućem pravcu, za sve cilindre važi da smeju da se kreću levo i desno, a za treći cilindar važi da može da se nađe i u poziciji centra. Informaciju o trenutnom položaju klipa cilindra gledamo pomoću odgovarajućih LED indikatora koji su sami vezani za senzore položaja. Gornji klip pokreće jedan motor, koji u slučaju pritiska dugmeta right mora biti kontinualno upaljen iz razloga što se na desnom rubu cilindra nalazi opruga koja će ga vratiti u originalnu levu poziciju. Ukoliko korisnik pritisne dugme left dok se klip nalazi u desnoj poziciji motor gornjeg cilindra će se ugasi i time će se samostalno vratiti u početnu poziciju. Srednji cilindar pokreću 2 motora, levi motor će se upaliti kada je potrebno da klip dovedemo na desnu poziciju dok suprotno važi za levi motor. Centralni klip radi na isti način kao središnji, s tim što može da se zaustavi na centralnoj poziciji, u slučaju da želimo da prebacimo klip u centar sa leve pozicije potrebno je upaliti levi motor, dok ukoliko želimo da klip prebacimo u centar sa desne pozicije potrebno je upaliti desni motor. Svaka od mogućih pozicija u kojoj se svaki od tri klipa mogu pronaći prikazana je pomoću odgovarajućih LED dioda. Prilikom kretanja klipa prema određenom položaju potrebno je da dioda prema kojoj se klip kreće trepće dok do nje ne dođe sam klip, pri čemu će konstantno da svetli. Pri padu pritiska ispod dozvoljene vrednosti rada

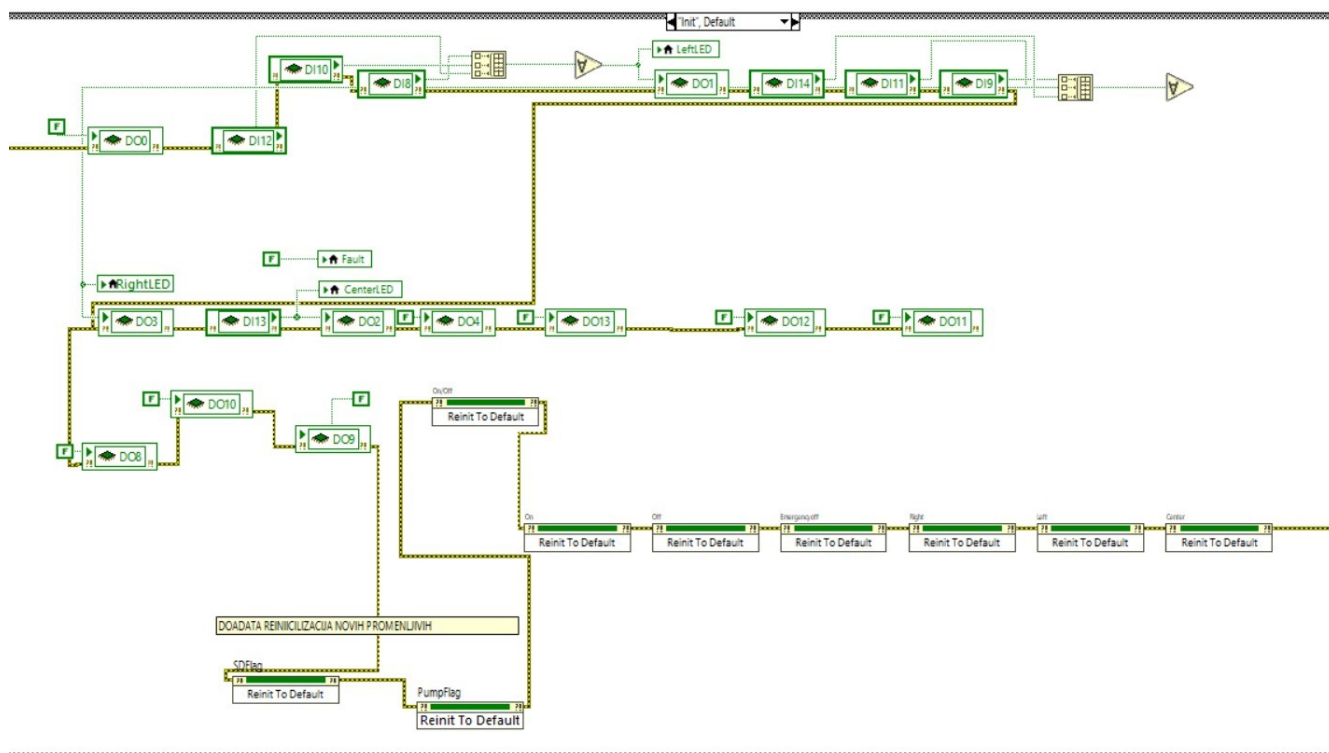
(prikazano na prelazu senzora sa niskog na visoki naposnki nivo) pumpa treba da se upali i opet uđe u stanje spremnosti. Ukoliko korisnik pritisne neko od dugmadi položaja u stanju niskog pritiska, ne treba postojati odziv sistema. Sistem se može ugasiti na dva načina, prvi je običnim tasterom off, pri čemu će se poslednja komanda izvršiti do kraja i tek onda će se sistem ugasiti. Iz ovog stanja ponovo se ulazi u operativno stanje pritiskom tastera on. Pritiskom na EmergencyOff dugme sistem staje instantno na poziciji na kojoj se trenutno nalazi i iz stanja EmergencyOff neće izaći sve dok se ponovno ne pritisne taster EmergencyOff, u ovom stanju, dakle, nije moguće pokrenuti sistem tasterom on.

Izrada

Kako nam se sistem može nalaziti u više diskretnih stanja pri rešavanju smo odlučili da koristimo Producer-Consumer automat stanja.

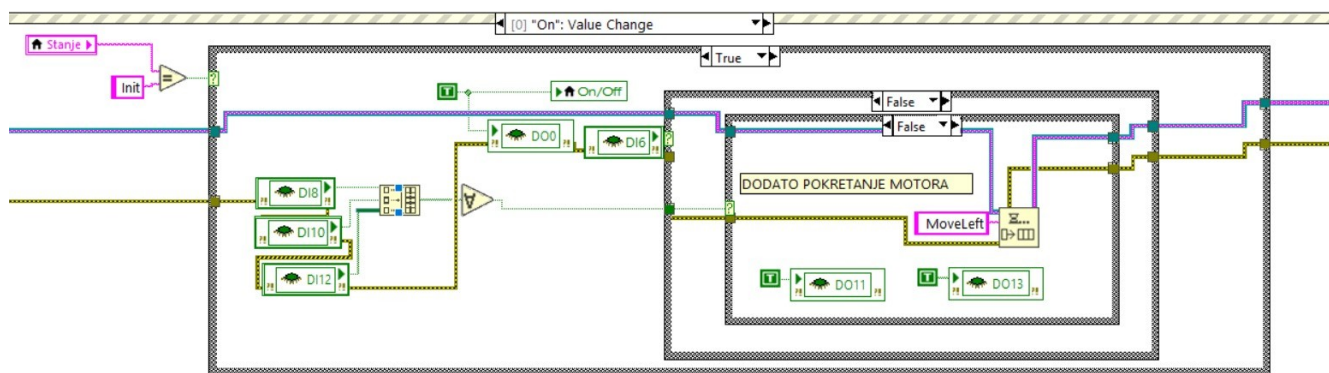
Prilikom paljenja sistem ulazi u stanje Init, u kojem se reinizijalizuju vrednosti svih tastera i indikatora u sistemu. Iz stanja Init možemo upaliti sistem pritiskom tastera On. U zavisnosti od toga da li ima dovoljno pritiska u sistemu, sistem može da uđe ili u stanje Ready ili u stanje Pump. Stanje Pump definisano je kao stanje nedovoljnog pritiska, gde čekamo da dođemo do minimalnog praga potrebnog pritiska za rad sistema. U ovom stanju nećemo na red dodavati nova stanja koja se dobijaju pritiskom na tastere. U stanju Ready omogućavamo da automat može da uđe u druga stanja, pritiskom na tastere left, right, center. Sledeće stanje koje obrađujemo je stanje MoveRight u koje ulazimo pritiskom tastera Right. U ovom stanju potrebno je omogućiti paljenje motora Y1, Y2 i Y4 i ovo stanje ćemo kontinualno dodavati na red, sve dok ne dobijemo informaciju o tome da su sva tri cilindra stigla do desnog položaja, ovo se ostvaruje proverom indikatora B2, B4 i B7. Što se tiče implementacije treptajućih LED dioda, implementirali smo jedan timer, koji će ujedno da omogući naizmenično paljenje i gašenje svakih 0.5 sekundi i da omogući da donji motor ne radi duže od petnaest sekundi, ako radi duže od ovog zadatog vremena, došlo je do greške, sistem ulazi u Shutdown stanje i pali se lampica Fault. Takođe u sklopu ove provere proveravamo da li je motor Y2 upaljen duže od 2 sekunde, jer ako jeste mora da se ugasi. MoveLeft radi na sličnom principu, samo što se sada pale motori Y3 i Y5 dok se motor Y1 gasi i klip prvog cilindra se vraća u početno stanje zbog opruge. U ovom stanju ćemo implementirati analogno paljenje lampica i provere grešaka, kao i za MoveRight stanje. MoveCenter stanje odgovara pritisku tastera Center. Ovo stanje pokreće isključivo donji klip i u zavisnosti od toga u kojoj poziciji se trenutno nalazi donji klip pali se ili motor Y4 ili motor Y5. Ostali motori ostaju ugašeni. Prilikom pritiska tastera Off, na početak reda se stavlja Shutdown stanje u koje će se ući tek nakon izvršavanja postavljene naredbe. Prilikom pritiska tastera EmergencyOff ulazi se u stanje EmergencyOff iz kog se može izaći isključivo ponovnim pritiskom EmergencyOff tastera. Ovo se implementira tako što se u Producer petlji i Event strukturi proverava u kom stanju se nalazi taster nakon promene. Ukoliko je nakon promene taster ugašen na red dodajemo stanje Init dok ukoliko je nakon promene upaljen dodajemo na red stanje EmergencyOff.

#todo: slika



Inicijalno stanje sistema

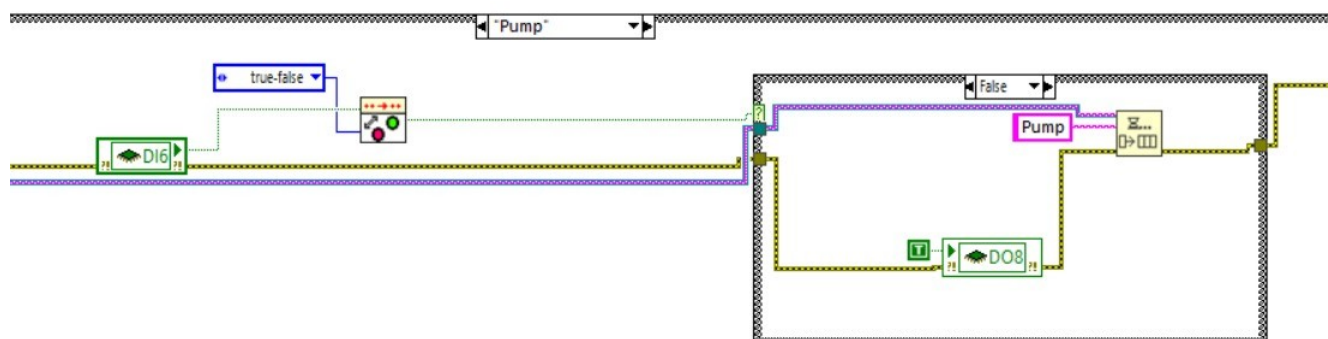
U inicijalnom stanju stavljamo na inicijalnu vrednost sve promenljive u sistemu ukljucujuci sve LED diode i sve izlaze, odnosno ulaze, u senzor sa kojim upravljamo, kao i sve tastere. Takodje kroz sve blokove moraju da se propagiraju linije greske.



Event Structure pritisnuto On dugme

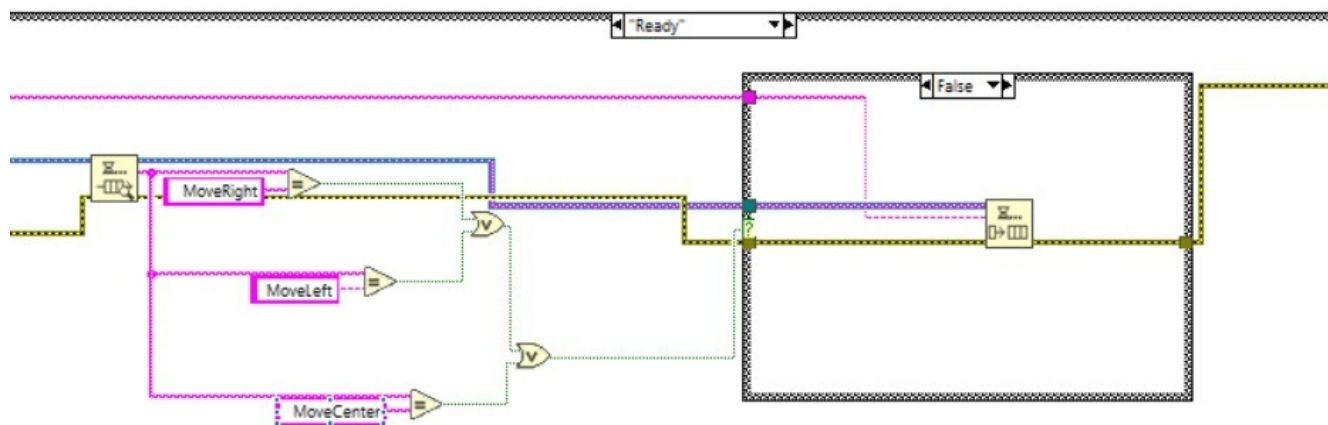
Kada se pritisne dugme On ili ako se sa virtuelnog dugmeta dobije signal za početak rada. U slučaju da se pritisne dugme On treba da se na red doda Pump stanje samo ako je ukljucen indikator na senzoru K1 (odnosno DO0). Takodje je obavljeno još provera

kako ne bi došlo do nepredviđenog rada sistema. Ove provere uključuju: proveru toga da li se nalazi sistem u Init stanju, da li je dobijen signal K1 sa senzora... Nakon što su sve ove provere obavljene tek tada se može ući u Pump stanje.



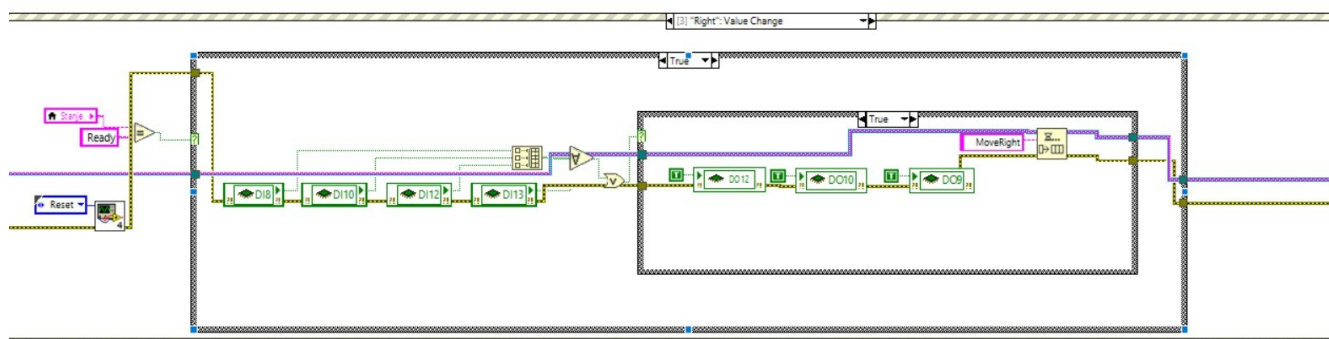
Stanje u Consumer petlji u kom se pokreće pumpa

U ovom stanju Consumer petlja proverava da li je sa senzora dobijena silazna ivica sa seonzora F1(DI6) koja nam govori da je pumpa napravila dovoljno pritiska za rad sistema, ako se je pumpa obavila svoj posao idemo dalje u stanje Ready, ako nije pumpa odradila svoje konstantno na red dodajemo stanje Pump.



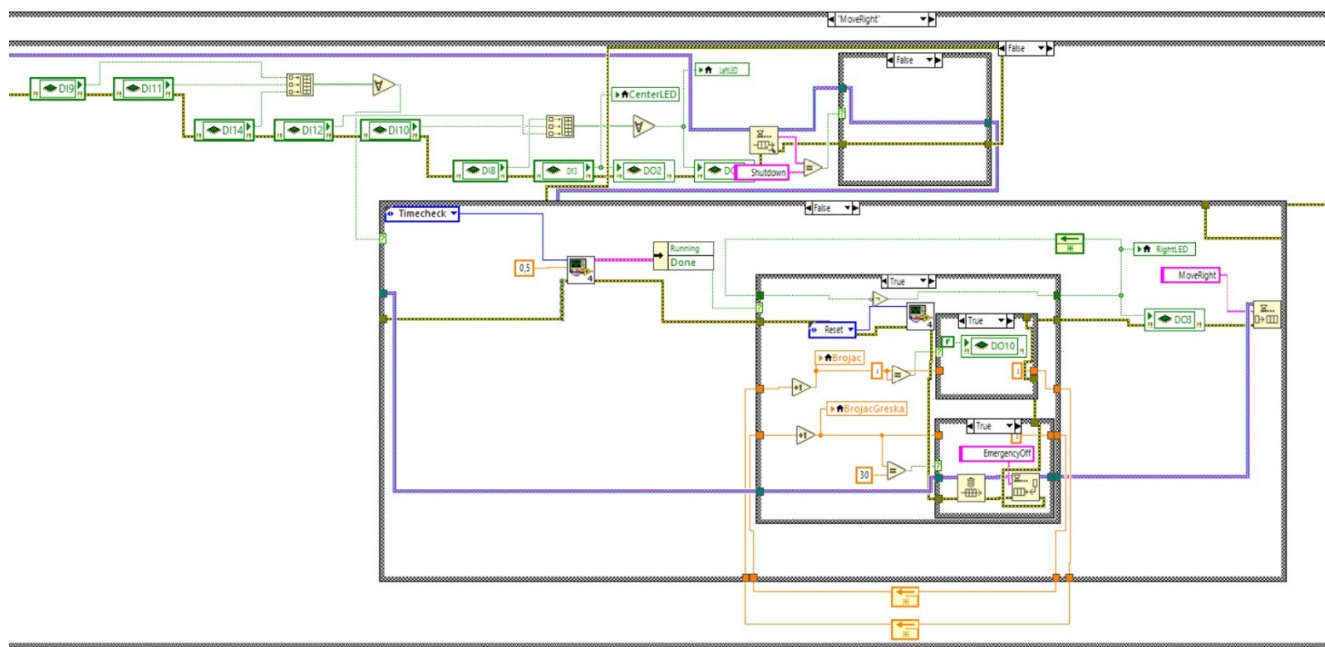
Ready stanje Consumer petlje

U Ready stanju proveravamo koji je sledeći element u redu i ako je jedno od naših stanja koja nam trebaju za rad sistema onda na red dodajemo to stanje, ako nije jedno od mogućih stanja pokretanja sistema, konstantno na red dodajemmo Ready stanje i čekamo da dobijemo jedno od validnih stanja pomeranja.



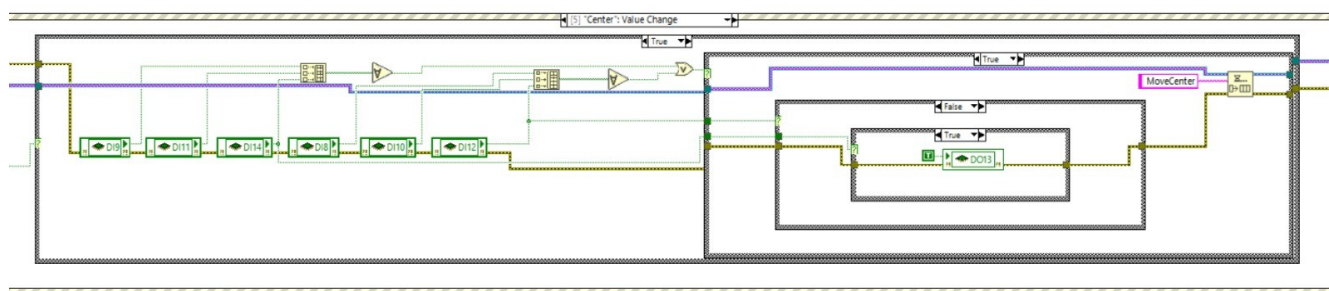
Event Structure za pritisak tastera Right

U Event Structuri prvo moramo da restartujemo timer jer njega koristimo za implementaciju treptanja dioda u sistemu dok se cilindri pomeraju na desnu stranu. Kako bismo uopšte ušli u ovo stanje moramo da proverimo da li smo u Ready stanju jer samo iz njega možemo da pokrećemo cilindre. Ako se prođe ova provera sledeće što mora da se proverí je da li su cilindri u odgovarajućoj poziciji, odnosno svi cilindri moraju da budu levo (cilindar 3. motora mora da budem ili levo ili u sredini) kako bi sistem mogao da uđe u stanje MoveRight.



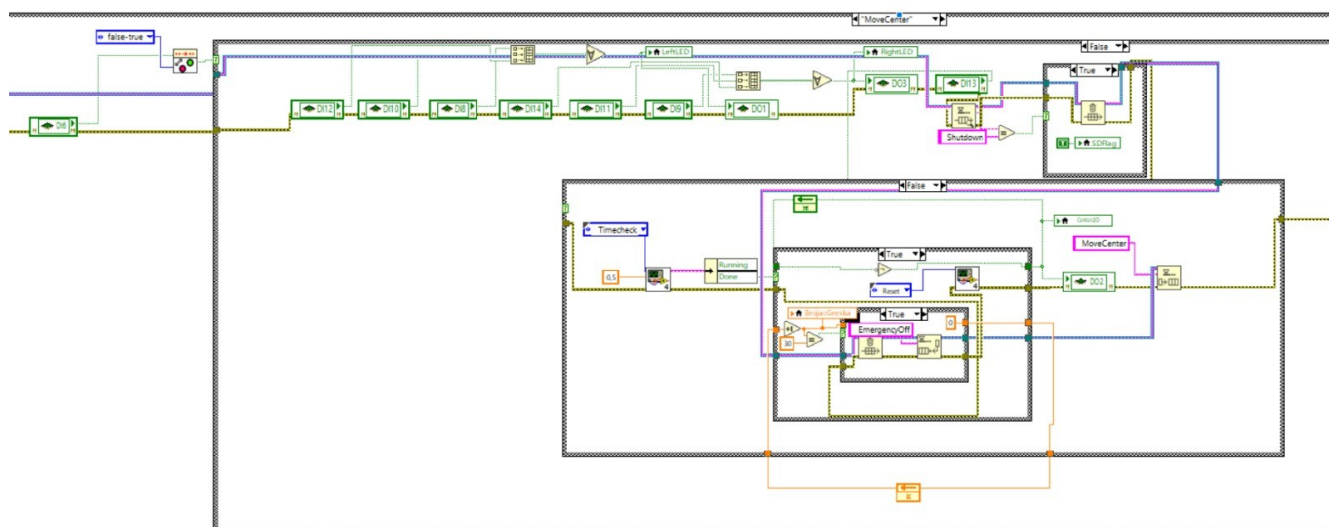
Consumer petlja za stanje MoveRight

U Consumer petlji moramo kontinualno da proveravamo da li su cilindri došli u desnu poziciju. Dok cilindri nisu u desnoj poziciji moramo da pokrećemo timer kontinualno kojim se pokreće treptanje dioda, tu se takođe konstantno mora na red dodavati stanje MoveRight sve dok cilindri ne dođu u krajnju desnu poziciju. Ovo proveravamo preko indikatora koji dobijamo sa senzora.



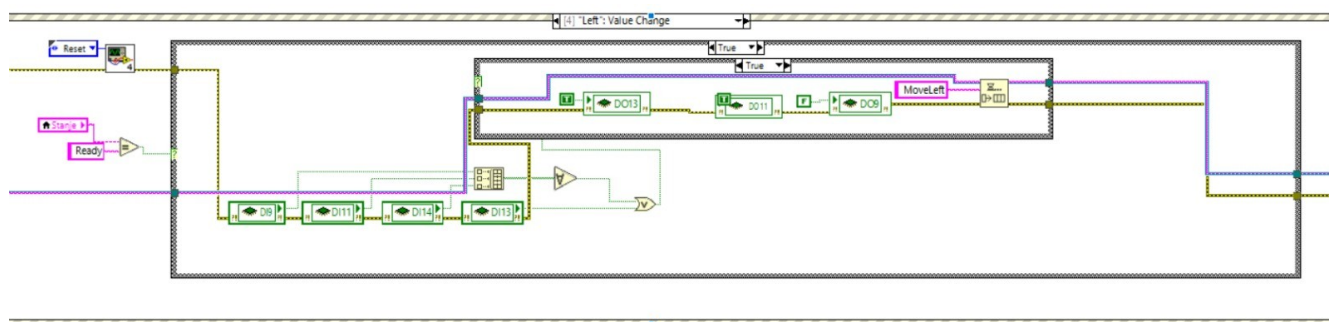
Action Structure za stanje Center

U strukturi se proverava da li je motor 3. cilindra u stanju Left ili Right. Ako ovaj uslov nije ispunjen ne sme ništa da se desi u sistemu.



Consumer petlja u kojoj se obrađuje stanje MoveCenter

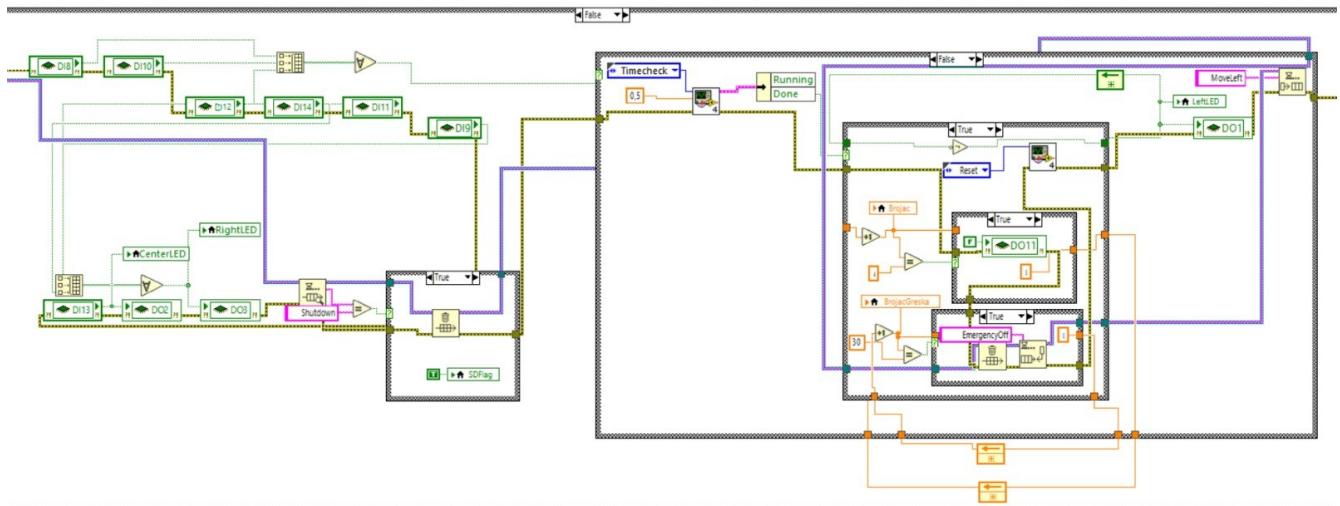
U ovoj petlji se proveravaju senzori pozicije svakog klipa kao i kod stanja MoveLeft i MoveRight. Ono što se razlikuje kod ovog i ostalih navedenih stanja je činjenica da je za proveru dozvole dodavanja potrebno proveriti da li su svi klipovi cilindara ili desno ili levo.



Producer petlja za stanje Left

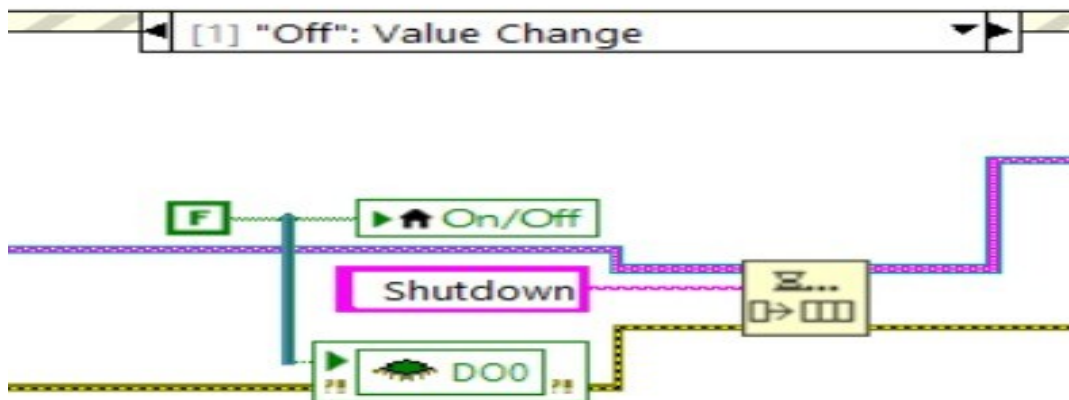
U ovoj petlji proveravamo da li se nalazimo u stanju Ready, ako smo u stanju Ready možemo da idemo sa daljim proverama.

Moramo da proverimo da li su svi cilindri u krajnjoj desnoj poziciji, za 3. cilindar proveravamo da li je u krajnjoj desnoj poziciji ili u centralnoj poziciji. Ako su ovi uslovi ispunjeni palimo odgovarajuće motore i idemo u stanje MoveLeft. Ako ijedan od ovih uslova nije ispunjen ne možemo ući u stanje MoveLeft.



Consumer petlja za stanje MoveLeft

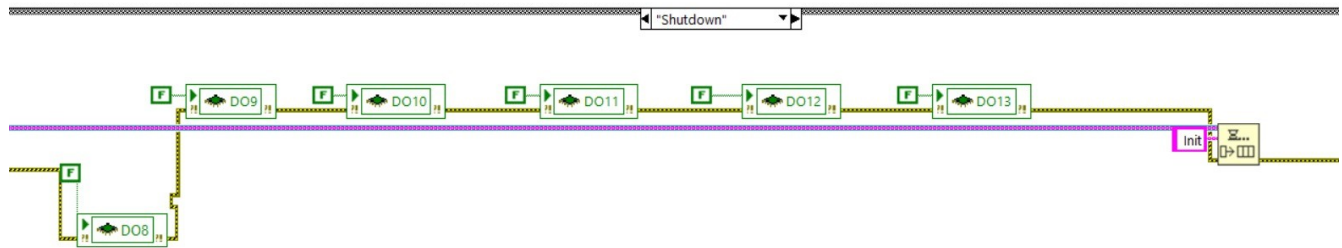
U Consumer petlji proveravamo da li su svi cilindri došli u levu poziciju, dok god nisu u levoj poziciji palimo motore koji njih pomeraju u levu poziciju i implementiramo proveru toga da li je pritisnuto dugme Off, kada je ono pritisnuto flushujemo ceo red i ulazimo u to stanje. U samoj logici paljenja motora implementiramo timer za treptanje LED dioda za indikaciju pomeranja cilindra. Sve dok ne dođemo u položaj na red opet dodajemo MoveLeft stanje.



Producer petlja za stanje Off

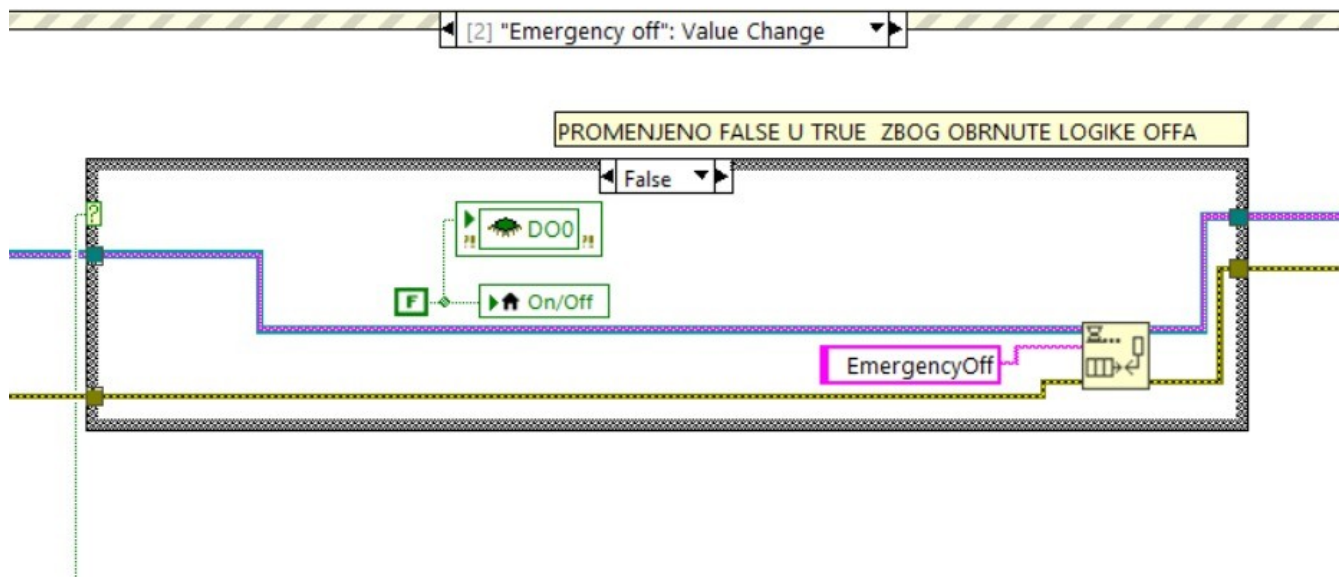
U producer petlji za Off stanje trebamo jednostavno da dodamo na levu stranu reda stanje Shutdown kako bi se ono izvršilo, tek nakon izvršavanja svih zadatih komandi, u

ovom stanju takođe gasimo LED diodu koja pokazuje da li je sistem upaljen ili nije i to takođe šaljemo i ulazu na senzor.



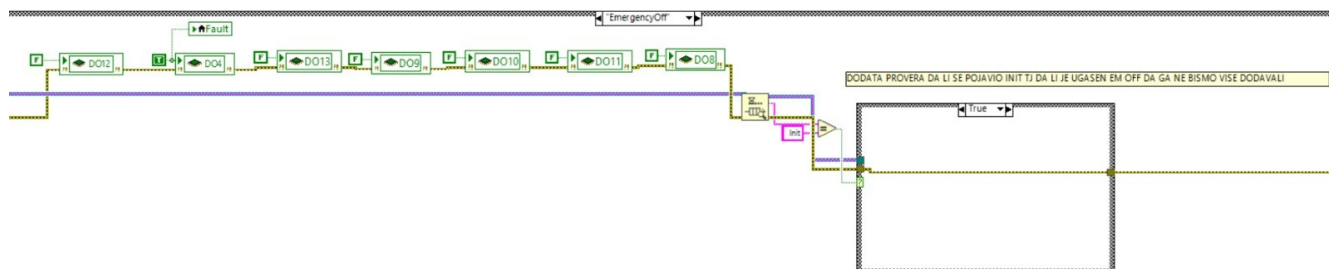
Shutdown stanje u consumer petlji

U ovom stanju trebamo da ugasio sve motore kako se cilindri ne bi pomerali, nakon što uradimo sve ovo idemo u stanje Init iz kog će korisnik pritiskom na dugme On opet moći pokrenuti ceo program, i tada se svi cilindri trebaju vratiti u svoje inicijalno stanje, odnosno u skroz levo stanje. Ovo radimo proverom u On Producer petlji gde ako svi cilindri na početku izvršavanja programa nisu u krajnjoj levoj poziciji treba da se uđe u stanje MoveLeft kako bi se cilindri vratili u inicijalno stanje.



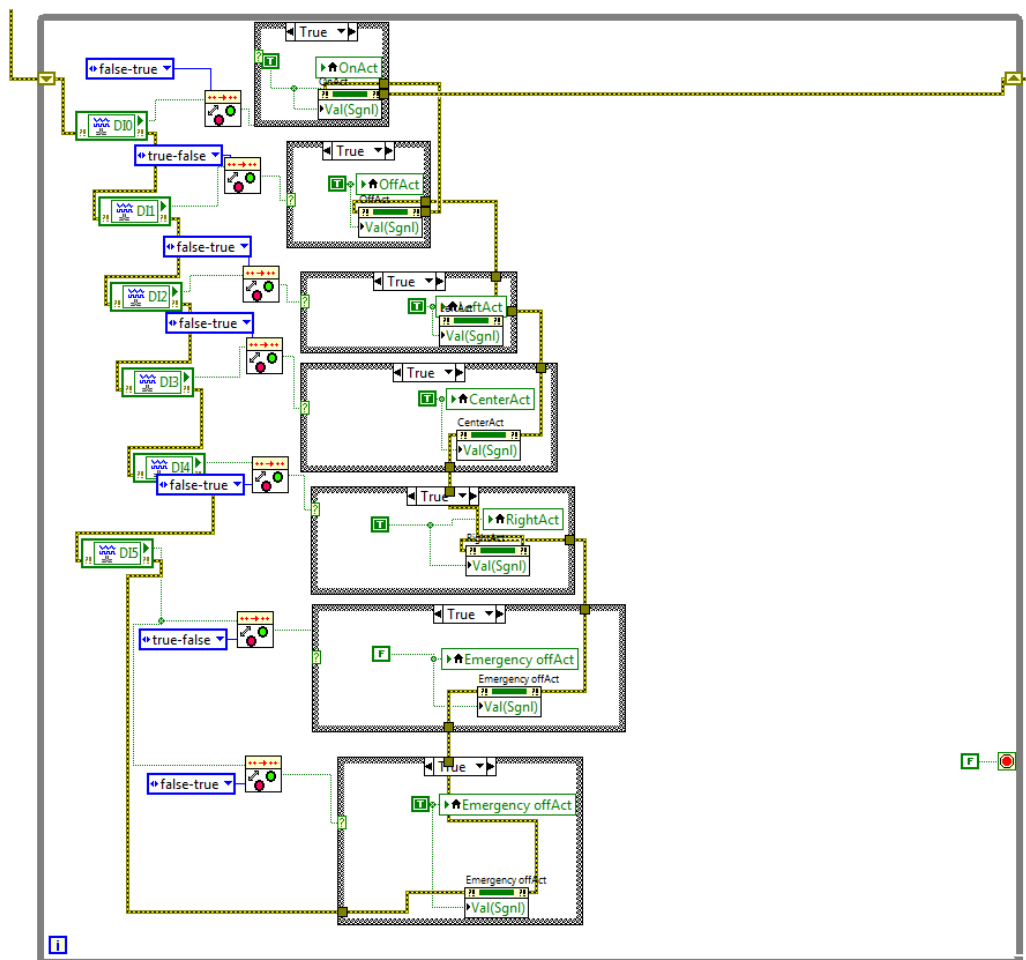
Producer petlja za stanje Emergency Off

U ovom stanju trebamo da pokrenemo Fault dugme da sija crveno i na desni stranu reda dodajemo stanje EmergencyOff, kako bismo odmah ušli u ovo stanje bez čekanja da se izvrši preostalo pomeranje cilindara. EmergencyOff ima inverznu logiku, odnosno uvek ja na stanju visokog napona dok god nije pritisnuto dugme, kada se pritisne dugme dobijamo nizak naponski nivo i tada se pokreće EmergencyOff.



Stanje EmergencyOff u Consumer petlji

U ovom stanju trebamo momentalno da ugasimo sve motore i upalimo Fault LED indikator, nakon ovoga ulazimo u stanje Init. Iz stanja Init sličnom logikom kao u stanju Shutdown ponovo pokrećemo sistem.



Implementacija virtualnih dugmadi preko odvojene while petlje

